

平成 26 年度 東北大学大学院 理学研究科数学専攻 入学試験問題

数学 — 選択問題

平成 25 年 8 月 20 日 (13 時 30 分 から 15 時 30 分まで)

注意事項

- 1) 開始の合図があるまで問題冊子を開けないこと.
- 2) 問題は 8 題ある. 3 題を選択して解答すること.
- 3) 各問題ごとに 1 枚の解答用紙を用いること.
- 4) 解答用紙の左肩上部の に選択した問題番号を記入し, 受験番号を () 内に記入すること. また, 氏名は書かないこと.
- 5) 問題冊子は 6 ページである.

記号

- $\mathbb{Z}$: 整数全体のなす集合
 $\mathbb{Q}$: 有理数全体のなす集合
 $\mathbb{R}$: 実数全体のなす集合
 $\mathbb{C}$: 複素数全体のなす集合

1 次のそれぞれの場合に, 環 R の可逆な元全体のなす乗法群 $R^\times$ の位数を求めよ. さらに $R^\times$ が巡回群かどうか理由とともに答えよ. ただし, $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[t]$ は t に関する $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 係数の多項式環を表す.

(1) $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$.

(2) $R = (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[t]/(t^2 + 1)$.

(3) $R = (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[t]/(t^2 + 2)$.

2 有理数体 $\mathbb{Q}$ に複素数 α を添加した複素数体 $\mathbb{C}$ の部分体を $\mathbb{Q}(\alpha)$ と表す. $\mathbb{C}$ の2つの元 $\zeta = \exp\left(\frac{2\pi i}{7}\right)$, $\gamma = \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)$ を考える. i は虚数単位である. 以下の問いに答えよ.

(1) $\mathbb{Q}(\gamma)$ は $\mathbb{Q}(\zeta)$ に含まれることを示せ.

(2) ζ の $\mathbb{Q}(\gamma)$ 上の最小多項式および拡大次数 $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}(\gamma)]$ を求めよ.

(3) 体の拡大 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta)$ の中間体は $\mathbb{Q}(\zeta)$, $\mathbb{Q}(\gamma)$, $\mathbb{Q}$ 以外にいくつあるか求めよ.

3 3次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$ 内の部分集合

$$D = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - 2 \right)^2 + z^2 \leq 1 \right\}$$

と 2次元トーラス

$$T = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - 2 \right)^2 + z^2 = 1 \right\}$$

を考える. 以下の問いに答えよ. ただし, $\mathbb{R}^3$ の部分集合には $\mathbb{R}^3$ の通常の位相から定まる相対位相を定め, 以下の設問におけるホモロジー群はすべて整係数とする. また, 円周, 球面および 2次元トーラスのホモロジー群は既知としてよい.

(1) $\{(x, y, z) \in T \mid z \geq 0\}$ のホモロジー群を求めよ.

(2) $A = \{(x, y, z) \in D \mid y = 0\}$ とするとき, $T \cup A$ のホモロジー群を求めよ.

(3) $B = \{(x, y, z) \in D \mid z = 0\}$ とするとき, $T \cup B$ のホモロジー群を求めよ.

4 正数 a に対して, 3 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^3$ 内の曲面

$$S_a = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y^2 + z^2 = a^2 \right\}$$

を考える. 以下の問いに答えよ.

(1) S_a の各点 p における平均曲率 H_a を求めよ. ただし, 単位法線ベクトル n を適当に選び, $H_a > 0$ となるものとする.

(2) $t \in \mathbb{R}$ に対して, 新しい図形

$$S_a(t) = \left\{ p(t) = p + tH_a n \mid p \in S_a \right\}$$

を考える. t が変化するとき, $S_a(t)$ が滑らかな曲面になる t の集合の 0 を含む連結成分 I を求めよ.

(3) $t \in I$ に対して, 曲面 $S_a(t)$ の各点 $p(t)$ における平均曲率 $H_a(t)$ を求めよ. ただし $S_a(t)$ の単位法線ベクトル $n(t)$ を適当に選び, $H_a(t) > 0$ となるものとする.

(4) 0 を含む $\mathbb{R}$ のある開区間から I への微分可能な単調増加関数 $t = \sigma(u)$ で, $q(u) = p(\sigma(u))$ とおくと, 関係式

$$\frac{dq}{du}(u) = H_a(\sigma(u))n(\sigma(u))$$

を満たすものを求めよ. ただし $\sigma(0) = 0$ とする.

5 μ は $\mathbb{R}$ 上のルベーグ測度とする. I を閉区間 $[0, 1]$ とする. 以下の問いに答えよ.

- (1) $f(x)$ は I 上の実数値ルベーグ可測関数で $\int_I |f(x)|^2 d\mu(x) < \infty$ を満たすとする. このとき, 任意の $M > 0$ に対して

$$\int_{\{x \in I \mid |f(x)| > M\}} |f(x)| d\mu(x) \leq \left(\int_I |f(x)|^2 d\mu(x) \right)^{1/2} \mu(\{x \in I \mid |f(x)| > M\})^{1/2}$$

を示せ.

- (2) $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ を I 上の実数値ルベーグ可測関数列とする. μ に関してほとんどすべての $x \in I$ に対し, $f_n(x)$ は 0 に収束するとする.

- (a) 任意の $M > 0$ に対して

$$\mu(\{x \in I \mid |f_n(x)| > M\}) \leq \int_I \min\left(\frac{|f_n(x)|}{M}, 1\right) d\mu(x)$$

を示せ. ただし,

$$\min(a, b) = \begin{cases} a & (a \leq b \text{ のとき}) \\ b & (a > b \text{ のとき}) \end{cases}$$

である. また, これを用いて,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{x \in I \mid |f_n(x)| > M\}) = 0$$

を示せ.

- (b) さらに $\sup_{n \geq 1} \int_I |f_n(x)|^2 d\mu(x) \leq 1$ が成り立つものとする. このとき,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I |f_n(x)| d\mu(x) = 0$$

を示せ.

6 べき級数で表される関数

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{2k}{k} x^k$$

について, 以下の問いに答えよ. ただし, $x \in \mathbb{R}$ であり, 非負整数 $n \geq m$ に対して, $\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ とする.

- (1) このべき級数は $|x| < \frac{1}{4}$ で絶対収束することを示せ.
- (2) 関数 $f(x)$ は微分方程式

$$(1 - 4x)f'(x) - 2f(x) = 0, \quad |x| < \frac{1}{4}$$

を満たすことを示せ. また, $|x| < \frac{1}{4}$ において $f(x)$ を求めよ.

- (3) 無限級数

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left\{ \sum_{l=0}^k \binom{2(k-l)}{k-l} \binom{2l}{l} l \right\} \frac{1}{8^k}$$

の値を求めよ.

7 $f(z)$ を複素平面 $\mathbb{C}$ 上の複素数値連続関数とし, $f(z)$ は原点 0 で複素微分可能, すなわち $f'(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z) - f(0)}{z}$ が存在するとする. 以下の問いに答えよ.

(1) $\mathbb{C}$ 上の連続関数 $g(z)$ が存在して

$$f(z) = f(0) + f'(0)z + g(z), \quad z \in \mathbb{C}$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} \left| \frac{g(z)}{z} \right| = 0$$

となることを示せ.

(2) $r > 0$ に対して,

$$I(r) = \frac{1}{r^2} \int_{C(r)} \overline{f(z)} dz$$

とおく. ここで $C(r)$ は $z(t) = re^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ で与えられる曲線とする. このとき $\lim_{r \rightarrow 0} I(r)$ が存在することを示し, その値を求めよ.

8 X を空でない整列集合とする. X の部分集合全体の集合を 2^X と表す. $A \in 2^X, B \in 2^X$ に対して, 次の (i), (ii) のいずれかが成立するとき $A \preceq B$ と定める.

(i) $A = B$,

(ii) $A \neq B$ のとき, $(A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$ の最小元は A に属す. ただし, B^c, A^c はそれぞれ B, A の補集合を表す.

このとき, 以下の問いに答えよ.

(1) 任意の $A, B \in 2^X$ に対して, $A \preceq B$ または $B \preceq A$ が成立することを示せ. また, $A \preceq B$ かつ $B \preceq A$ ならば $A = B$ となることを示せ.

(2) 2項関係 $\preceq$ は 2^X の全順序を定めることを示せ.

(3) $(2^X, \preceq)$ は整列集合とは限らないことを示せ.